Интеллектуальная система тестирования и управления кампусом

Автоматизация экзаменов и превращение тестирования в инструмент персонального обучения

EnergoTeam

Илиев Шухрат, Гребенников Илья

руководитель: Хичика Камиль

AI-tutor

Проблематика и концепция системы

Традиционный подход

- Экзамены как **стрессовое испытание**, а не этап обучения
- Простая оценка знаний без **глубокого анализа** пробелов
- **Неэффективное управление** аудиторным фондом
- **Игнорирование** индивидуальных особенностей, интересов каждого студента

Интеллектуальная концепция

- **AI-генерация** уникальных тестов под уровень студента
- Трансформация теста в **инструмент наставничества**
- **Умный кампус:** бронирование через ТГ-бота и сайт на основе системы IP-камер

Переход от контроля к развитию компетенций

Персонализация — МЕТОД

Автоматизация — ПРОЦЕСС

Оптимизация — РЕСУРСЫ

Индивидуальный путь студента

1. Регистрация

Быстрый вход в систему и авторизация в личном кабинете студента

2. Настройка

Выбор предмета и желаемого уровня сложности теста

3. AI Генерация

Создание уникального набора вопросов, исключающее заучивание ответов

4. Результат

Мгновенная автоматическая проверка и расчет баллов системой

Адаптивность и честность

Алгоритмы ИИ гарантируют, что каждый тест уникален, адаптирован под уровень студента и направлен на реальное понимание материала

Интеллектуальное наставничество и аналитика

Глубокий анализ

ИИ выявляет логические пробелы в понимании

Рекомендации

Персонализированный список тем для повторения

Закрепление

Генерация дополнительных заданий для слабых зон

История

Архив тестов и прогресса в личном кабинете

Траектория обучения

Система отслеживает динамику и визуализирует рост компетенций студента

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ

Превратить тест в персональный план

AI MENTOR REAL-TIME

Инструменты мониторинга для преподавателя

Сводная аналитика

Доступ к общей статистике успеваемости всей группы для оценки эффективности обучения

Выявление слабых тем

Автоматическое определение тем, вызывающих затруднения, для корректировки учебного плана

Мониторинг динамики

Отслеживание сильных и слабых сторон каждого студента и динамики их результатов во времени

Автоматизация рутины

ИИ берет на себя создание и проверку тестов, высвобождая время для индивидуальной работы и развития потенциала студентов

AI-проверка

Data-driven решения

Интерактивное обучение

Дебаты с ИИ

Развитие навыков аргументации и критического мышления через дискуссию с искусственным интеллектом

- ИИ выступает в роли **оппонента** или эксперта
- Генерация неожиданных вопросов и контраргументов
- Отработка быстрой реакции на критику

ЭТАП 1	ЭТАП 2	ЭТАП 3
Подготовка	**Проведение**	**Оценка**

Стать учителем для ИИ

Метод «обучения через объяснение»: студент структурирует материал для передачи знаний системе

- **Глубокое понимание:** объяснение требует четкой структуры мыслей
- **Выявление пробелов:** сложности в объяснении указывают на слабые места
- **Закрепление:** активная переработка информации улучшает память

«Если вы не можете объяснить это просто — значит, вы сами не понимаете этого до конца»

Умное пространство кампуса

IP-КАМЕРЫ

Сбор визуальных данных в режиме реального времени

НЕЙРОСЕТЬ

Анализ занятости мест без распознавания лиц

ДОСТУП

Веб-интерфейс или Telegram-бот

БРОНЬ

Мгновенное резервирование аудитории

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Computer Vision & IoT

- Приватность: данные не содержат лиц
- Онлайн-мониторинг 24/7
- Telegram-бот для быстрого поиска

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимизация фонда

Система выявляет незанятые помещения по расписанию и предоставляет студентам информацию о свободных пространствах, решая проблему дефицита в пиковые часы

Ключевые преимущества платформы

Студентам

- **Персональный путь** обучения и темп
- **Мгновенная связь** и разбор ошибок
- **Рост вовлеченности** через дебаты с AI
- **Экономия времени** на поиск аудиторий

Преподавателям

- **Автоматизация** тестов и проверки
- **Глубокая аналитика** по всей группе
- **Фокус на наставничестве**, а не на рутине
- Выявление **системных пробелов** знаний

ВУЗу

- **Оптимизация** аудиторного фонда
- **Современный имидж** и AI-среда
- **Рост успеваемости** и качества дипломов
- **Data-driven** решения в управлении

Создание единой интеллектуальной экосистемы для эффективного обучения и управления

Бизнес-модель и стратегия развития

Монетизация

B2B (ВУЗы)

- SaaS лицензии по количеству студентов
- Интеграция с существующими LMS

B2C (Студенты)

- Premium AI-тьютор
- Расширенная персональная аналитика

Целевая аудитория

- **Государственные и частные** университеты
- **Образовательные центры** и колледжи
- **Студенты**, стремящиеся к саморазвитию
- **Преподаватели** и методисты
- **Корпоративные** университеты

Ключевые преимущества

- **Масштабируемость** решения для любого размера ВУЗа
- **Высокий ROI:** сокращение затрат на администрирование до 40%
- **Повышение успеваемости** студентов на 15-20%
- **Экосистемный подход:** единая платформа для всех процессов
- **Быстрое внедрение** и интеграция

SWOT-анализ проекта

S Сильные стороны (Strengths)

Персонализация на базе AI

Интеграция с умным кампусом (IoT)

Уникальные методики (AI-дебаты)

Масштабируемость SaaS-решения

W Слабые стороны (Weaknesses)

Зависимость от качества данных

Сложность интеграции с устаревшими LMS

Высокая стоимость первичной разработки

O Возможности (Opportunities)

Рост рынка EdTech и AI в образовании

Выход на рынок корпоративного обучения

Глобальная экспансия в страны СНГ

T Угрозы (Threats)

Быстрое появление конкурентов

Этические вопросы использования AI

Сопротивление консервативных кадров

Заключительные выводы

Технологический прорыв

Переход от классического контроля к AI-наставничеству позволяет не просто оценивать, а развивать компетенции каждого студента индивидуально.

Масштабируемость

Модульная архитектура системы EnergoTeam позволяет внедрять её в учебные заведения любого масштаба — от колледжей до крупных университетов.

Экономическая эффективность

Оптимизация аудиторного фонда и автоматизация процессов снижают операционные расходы вуза на 15-20% в год.

Статус проекта

- **Готовность к пилотному запуску**

Сформирована дорожная карта внедрения и определены ключевые технологические партнеры.